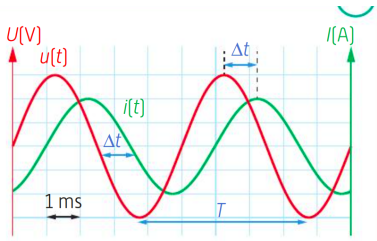
COURS - Puissance d'un appareil électrique

❶ Déphasage et facteur de puissance

➜ Déphasage φ et facteur de puissance

- En régime alternatif, à l'exeption des circuits ne comportant que des résistors, l'intensité du courant est décalée dans le temps par rapport à la tension. On note Δt ce décalage et on l'exprime en seconde.



Exemple : Ici, T = 5 ms ; Δt = 1 ms ;
$\varphi = 2\pi \times \frac{1}{5}$ = 1,25 rad.

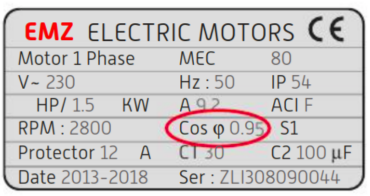
- Le déphasage φ (en radians) entre l'intensité i(t) et la tension u(t) se calcule en fonction du décalage Δt et de la période T

$$\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

➜ Facteur de puissance $\cos\varphi$

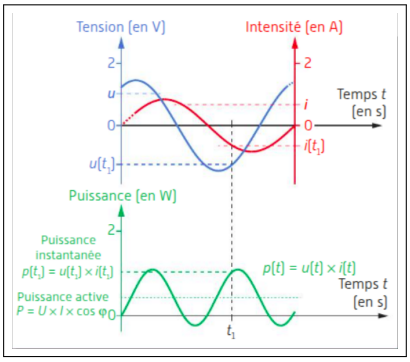
- Le facteur de puissance est le cosinus du déphasage : $\cos\varphi$

- Il est caractéristique du récepteur sur lequel il est mesuré :



Plaque signalitique d'un moteur

➜ Puissance électrique



Remarque : .....

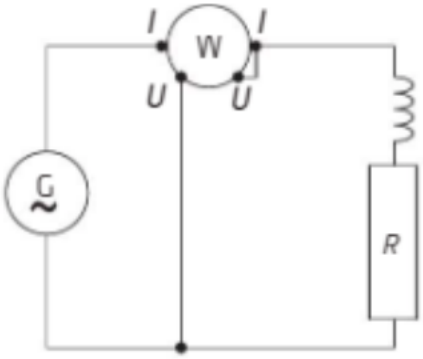
➜ Puissance active P

-

-

-

Mesure de la puissance d'un moteur modélisé par un résistor et une bobine



Wattmètre à pince ampèremétrique

-